

HAMZA MERHABENE

Ingénieur en Géomatique et Topographie | Ingénieur SIG & Géospatial

Lisbonne, Portugal · +351 932 238 935 · merhbenhamza07@gmail.com

linkedin.com/in/merhabene-hamza-b388a6219 · Portfolio : hamza-merhabene-portfolio.vercel.app

PROFIL

Ingénieur en géomatique et topographie avec plus de 4 ans d'expérience en SIG et analyse spatiale, levés topographiques, photogrammétrie par drone, traitement LiDAR et télédétection. Réalise des études d'aptitude de sites, des cartes de contraintes, des productions cartographiques et des bases de données spatiales validées pour des projets d'infrastructure, d'aménagement foncier et de titres miniers, et automatise les traitements géospatiaux répétitifs avec Python / ArcPy. Actuellement en Master de Science des Données à Lisbonne.

COMPÉTENCES

SIG & analyse spatiale : ArcGIS Pro, ArcMap, QGIS, FME, Global Mapper ; aptitude de sites, cartographie des contraintes, cartographie thématique, correction topologique, systèmes de coordonnées et transformations de datum

Foncier & titres : levés cadastraux, lotissement, recoupement des titres et droits fonciers (Crown tenure et LTSA en Colombie-Britannique, PLSS / BLM), claims miniers, gestion de bases de données SIG

Topographie : GNSS RTK, station totale (GeoMax), nivellement, implantation, calculs de cubatures et de volumes de stocks

DAO / CAO : AutoCAD, AutoCAD Map 3D, Covadis, MicroStation ; conversion SIG vers DAO

Photogrammétrie & LiDAR : Agisoft Metashape, Pix4D, TerraScan ; points d'appui (GCP), orthomosaïques, MNS / MNT, maillages 3D, classification de nuages de points

Télédétection : ERDAS, ENVI ; analyse d'images satellitaires, classification de l'occupation du sol

Données & programmation : Python, ArcPy, SQL, PostgreSQL / PostGIS ; HTML, CSS, JavaScript

WebSIG & collecte terrain : GeoServer, Lizmap, Leaflet, QField

Langues : arabe (langue maternelle), français (courant), anglais (courant)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Consultant SIG freelance – SIG foncier, titres et mines

oct. 2025 – aujourd'hui

Indépendant | À distance / international

- Réalisation de cartes thématiques, de mises en page cartographiques et de documentation technique pour l'analyse d'aptitude de sites, l'analyse foncière et l'évaluation des titres sur plus de 15 zones de projet.
- Cartographie des contraintes par recoupement de données géologiques, cadastrales et foncières (données minières de Colombie-Britannique, Crown tenure, titres LTSA, PLSS / BLM, claims miniers), réduisant d'environ 40 % le temps de revue en due diligence.
- Conversion de données SIG vers la DAO et production de plans AutoCAD, avec gestion des systèmes de coordonnées et des transformations de datum dans ArcGIS Pro.
- Automatisation des géotraitements et de la gestion de fichiers via des boîtes à outils Python / ArcPy, réduisant d'environ 60 % le temps de traitement manuel ; contrôle qualité de tous les livrables géospatiaux.

Chargé d'études cartographiques et photogrammétriques

oct. 2023 – oct. 2025

WOLO Engineering | Tunis, Tunisie

- Identification des points d'appui et géoréférencement d'images drone sur plus de 30 missions de levé pour des projets d'infrastructure et d'aménagement.
- Production de nuages de points denses, MNS / MNT, orthomosaïques et maillages 3D dans Agisoft Metashape et Pix4D, sur plus de 500 hectares.
- Classification de nuages de points LiDAR (sol, végétation, bâtiments) et filtrage du bruit sous MicroStation / TerraScan.
- Analyse spatiale et cartographie thématique pour la planification territoriale et l'évaluation de sites ; intégration SIG / DAO et contrôle qualité de tous les livrables clients.

Stagiaire ingénieur topographe et SIG – Projet de fin d'études

mars 2023 – sept. 2023

GeoTop | Nabeul, Tunisie

- Conception de la base de données SIG du réseau électrique basse tension de l'île de Kerkennah pour la STEG : dictionnaire de données, modèle UML (Enterprise Architect), PostgreSQL / PostGIS.
- Collecte terrain de plus de 1 000 éléments du réseau avec QField.
- Traitement des données de levé et correction des erreurs topologiques avec ArcGIS et ArcPy ; intégration des données dans la base de production en SQL.
- Développement d'un WebSIG de visualisation et de gestion du patrimoine réseau (GeoServer, Leaflet, Lizmap).

Stagiaire en topographie

juin 2021 – août 2021

Topography BUT (But Groupe) | Tunis, Tunisie

- Levés topographiques et calculs de volumes de stocks en préparation de l'exploitation d'une carrière.
- Lotissement et implantation de lots pour des projets d'aménagement.
- Traitement des données de levé, plans topographiques sous AutoCAD / Covadis et calcul des cubatures de routes et de plateformes à partir des lignes de projet.

PROJETS ACADÉMIQUES – ESAT UNIVERSITY

- **Cartographie du risque d'inondation** (oct. 2022 – janv. 2023) : analyse spatiale des zones inondables par télédétection et SIG ; cartes de risque au service de la planification territoriale.
- **Système de suivi de colis en temps réel** (févr. 2022 – mai 2022) : conception d'une application de suivi de livraisons avec géolocalisation en temps réel.

FORMATION

Master en Science des Données (en cours)

2026 – 2027

Universidade Lusófona | Lisbonne, Portugal

Diplôme National d'Ingénieur en Géomatique et Topographie (Bac+5)

2020 – 2023

ESAT University | Tunis, Tunisie | Mention Très Bien

Licence Appliquée en Génie Civil – Topographie et Géographie Numérique

2017 – 2020

ISSET Nabeul | Nabeul, Tunisie | Mention Bien

CERTIFICATION

Geospatial Programming: Python (ArcPy – ArcGIS) – Udemy